# 半导体物理

兰东辰

浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@zju.edu.cn

# 第二章 半导体中的电子状态

2.1 半导体中的电子状态和能带

2.2 半导体中电子的运动和有效质量

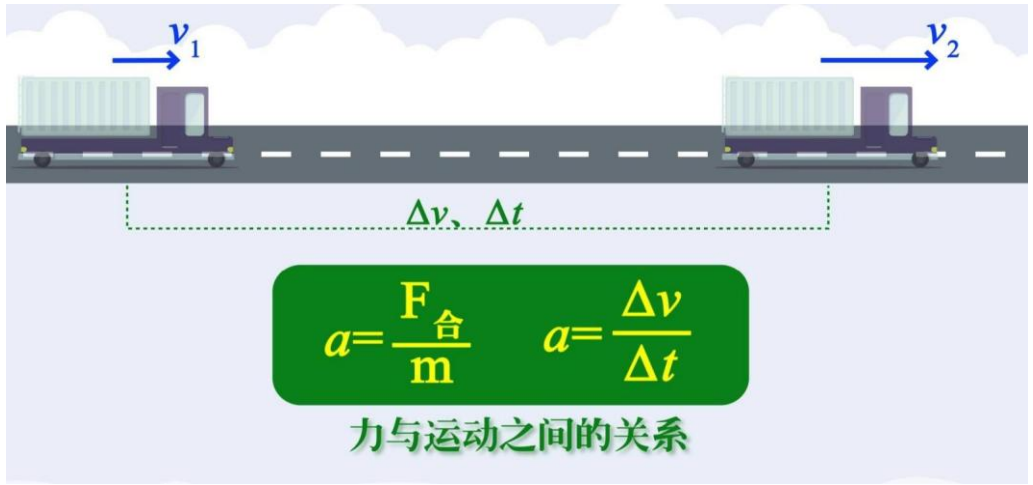
2.3 本征半导体的导电机构

# 第二章 半导体中的电子状态

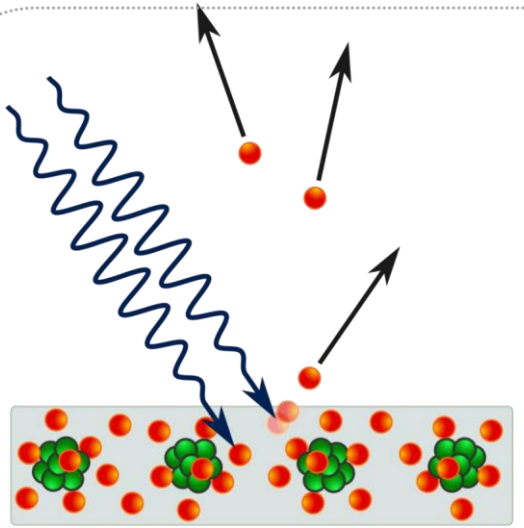
电子状态即电子的能量状态

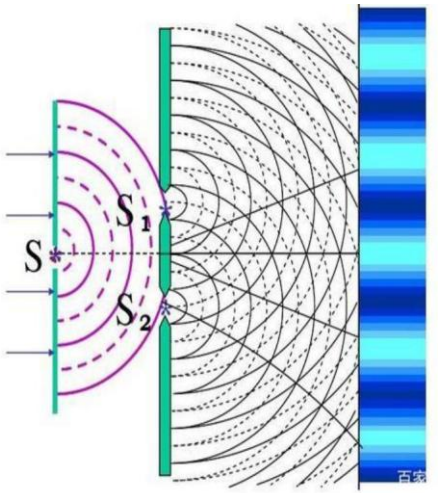
**宏观物体**
- 动量 $mv$
- 位置 $x, y, z$

**微观粒子**
- 波粒二象性
- 波矢 $\vec{k}$（波的传播方向），$\left|\vec{k}\right| = \frac{2\pi}{\lambda}$
- 能量 $E$




宏观物体的运动状态， 牛顿第二定律






光电效应体现粒子性， 光的干涉/衍射体现波动性

Figure source: 个人图书馆 知乎 知乎

# 第二章 半导体中的电子状态

- 在量子力学中，为了定量地描述微观粒子的状态，量子力学中引入了**波函数**，并用 $\Psi$ 表示。一般来讲，波函数是空间和时间的函数，并且是复函数，即 $\Psi(\boldsymbol{r},t)=\mathrm{A}e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-wt)}$

  $|\Psi(\bar{\boldsymbol{r}},t)|^2$ 是在位置 $\bar{\boldsymbol{r}}$，时间 $t$ 找到该粒子的概率密度：$P_{a\le x\le b}=\int_a^b|\Psi(x,t)|^2dx$；$\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x,t)|^2dx=1$。

- **薛定谔方程（Schrödinger equation）**，是由奥地利物理学家薛定谔提出的量子力学中的一个基本方程。薛定谔方程是将物质波的概念和波动方程相结合建立的二阶偏微分方程，可**描述微观粒子的运动**，每个微观系统都有一个相应的薛定谔方程式，**通过解该方程可得到波函数的具体形式以及对应的能量**，从而了解微观系统的性质。在量子力学中，粒子以概率的方式出现，具有不确定性。

**三维薛定谔方程：** $-\dfrac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2\Psi+V\Psi=i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t}$ **波函数**

**一维薛定谔方程：** $-\dfrac{\hbar^2}{2m_0}\dfrac{\mathrm{d}^2\Psi(x,t)}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\Psi(x,t)=i\hbar\dfrac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$

**定态薛定谔方程：** $-\dfrac{\hbar^2}{2m_0}\dfrac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\psi(x)=E\psi(x)$

$$\hbar=\frac{h}{2\pi}$$

其中 $h$ 为普朗克常数

$$\Psi(x,t)=\mathrm{A}e^{i(kx-wt)}=\psi(x)\,e^{-iwt}$$

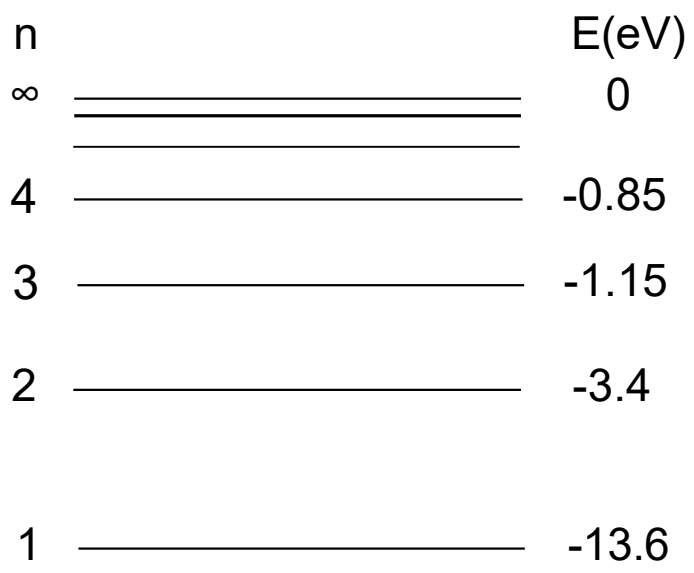
观看薛定谔方程、波函数的视频

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.1 孤立原子中的电子状态

**（1）氢原子的电子**　　由薛定谔方程求解得到：

$$E_n = -\frac{m_0 q^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\cdot\frac{1}{n^2} = -13.6\frac{1}{n^2}\text{eV} \quad n = 1,2,3,4\ldots$$




- **孤立原子中电子的电势能为负值**，这是因为我们将无限远处的电势设为 0，而原子核带正电。因此，当电子远离原子核时，其电势能可以视为0。**如果电子向原子核靠近，电场力会做正功，导致电势能降低**，从而表现为负值。这种**负值的电势能并不意味着能量本身具有负值，而是表示电子与原子核之间的相对位置关系。**

- 在量子力学中，特别是在氢原子的情况下，电子的能量状态是量子化的，即电子只能处于一系列不连续的能量状态中。

**口 一个孤立的原子中电子的能量状态是不连续的，而是位于一系列分立的能量的确定值上，称为能级。**

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

**(2) 多电子原子体系的电子**

能量仍然不连续

**(3) 自由电子的状态（一维情况）**

一维定态薛定谔方程：$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{\mathrm{d}^2\psi(\mathrm{x})}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\psi(\mathrm{x})=E\psi(x)$

设势场 $V(x)=0$，解为$\psi(x)=Ae^{i2\pi kx}$　如果考虑时间，波函数乘以时间分量$e^{-iwt}=e^{-i2\pi\nu t}$（$\nu$为频率）

粒子性
- $\vec{p}=m_0\vec{v}$（速度）
- $E=\frac{p^2}{2m_0}$

由德布罗意关系，波动性
- $\vec{p}=\hbar\vec{k}$（波矢 $|\vec{k}|=\frac{2\pi}{\lambda}$）
- $E=h\nu=\hbar\omega$（$\nu$：频率）

⇒ 联立得到：$E=\frac{\hbar^2k^2}{2m_0}$

注：在求解薛定谔方程的过程中，对波矢 $\vec{k}$ 没有提出限制，所以自由电子的能量是连续的。

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.2 半导体中的电子状态和能带

**势场情况**

- **孤立原子的电子**：原子核势场和其他电子的势场
- **自由电子**：恒定为零的势场
- **半导体中电子**：在严格周期性重复排列的原子之间运动

**单电子近似：**假定电子是严格周期性重复排列、且在固定不动的原子核势场以及其它大量电子的平均势场下运动。

**意义：**

① 把原子核（电子）的复杂的多电子系统加以分离形成了固定不动的原子核势场和电子的平均势场。

② 把复杂的多电子问题用平均值来简单概括。

③ 由单电子近似可得：$V(x) = V(x + Sa)$　$S$:整数　$a$:晶格常数

④ 半导体的电子是在一个平均周期势场下运动。

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

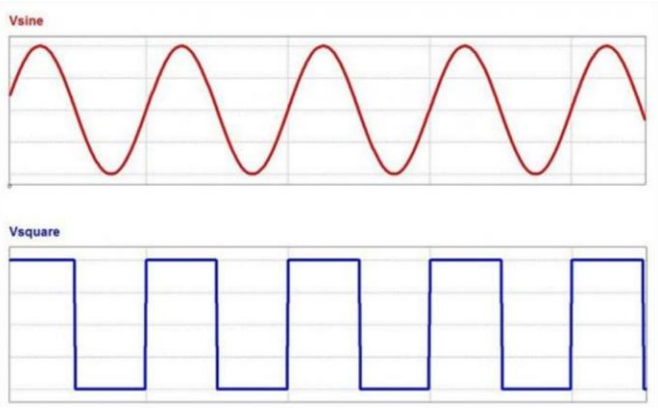
## 半导体中的薛定谔方程：

$$\begin{cases} -\dfrac{\hbar^2}{2m_0}\dfrac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \\ V(x) = V(x+Sa) \quad \text{（周期性势场）} \end{cases}$$

布洛赫 (Bloch) 证明了周期性势场的薛定谔方程，其解一定具有如下形式：

布洛赫定理：$\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$

其中 $u_k(x) = u_k(x+Sa)$，与晶格同周期　　$S$: 整数　　$a$: 晶格常数




周期性函数有很多种

Figure source: CSDN

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

**讨论：**

① 自由电子 $\psi(x) = Ae^{ikx}$，半导体中电子 $\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$，两者形式上相似，都表示了波长 $\lambda = \frac{2\pi}{k}$，沿 $\vec{k}$ 方向传递的波。但晶体中电子**周期性调制振幅** $u_k(x) = u_k(x + na)$ 取代了自由电子的**恒定振幅** $A$。

② 自由电子 $|\psi(x)\psi^*(x)| = A^2$ 为常数——几率为常数代表自由，半导体电子 $|\psi(x)\psi^*(x)| = |u_k(x)u_k^*(x)|$，是晶格常数 $a$ 的周期函数，晶体中各点找到该电子的几率具有周期性变化的性质——反映了电子不再完全局限在某一个原子上，而是可以从晶胞中某一点自由地运动到其他晶胞内的对应点，这种运动称为**电子在晶体内的共有化运动**。

③ 布洛赫波函数中的波矢 $\vec{k}$ 具有量子数的作用。

**两种极端情况：（1）准自由电子近似，（2）紧束缚近似**

注：$\psi\psi^*$ 等于 $|\psi|^2$，即前面所述的概率密度，对于其一维函数，沿 $x$ 某一段 [a,b] 的积分表示在该区域发现电子的概率。

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.3 准自由电子近似

**准自由电子近似：** 设想把一个自由电子“放入”到晶体中， 由于格点原子和晶格的存在， 电子波的传播受到晶格原子的反射， 一般情况下， 各个反射波会有所抵消， 因此对前进波没有太大影响。 但是， 当满足布拉格反射条件（一定相位条件）就会形成驻波， 其定态一定是驻波。一维晶体中的布拉格反射条件:

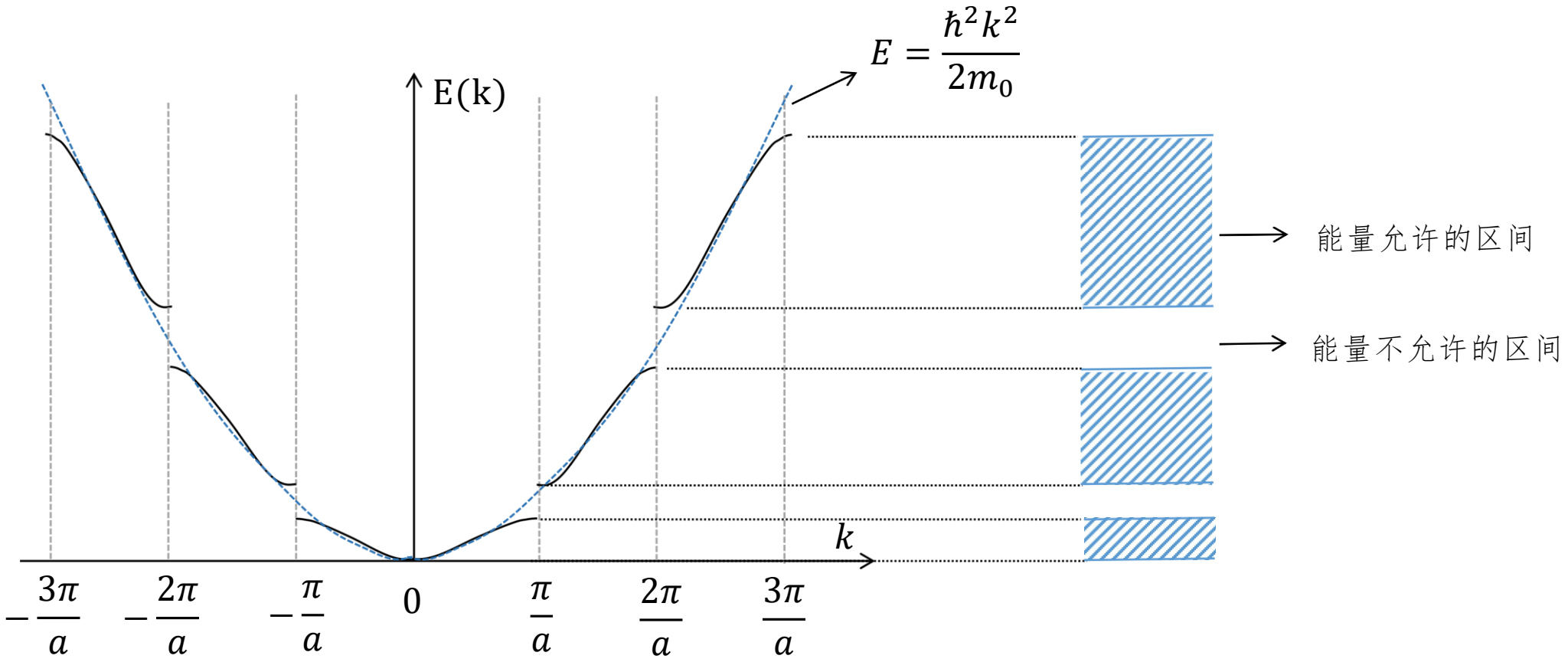
$$k = \frac{n\pi}{a}, n = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \ldots$$

根据量子力学：电子的运动可以看作是波包 (wave packet) 的运动， 波包的群速度 (group velocity) 就是电子运动的平均速度。 设波包的频率是 ν，根据量子力学， 电子运动的平均速度为 $v = \frac{d\omega}{dk}$, 且 $\mathrm{E} = \hbar\omega$, 所以

$$v = \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk}$$

$k = \frac{n\pi}{a}$ 处出现驻波， 速度 $v$ 为零， $\frac{dE}{dk}$ =0， 即 $E(k)$-$k$ 曲线的斜率为零。

# 2.1 半导体中的电子状态和能带




**允带/禁带产生示意图**

**□ 原来自由电子连续的能量被分割成一系列的允许和不允许相间隔的能带称为允带和禁带。**

Figure source: 知乎

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.4 紧束缚近似

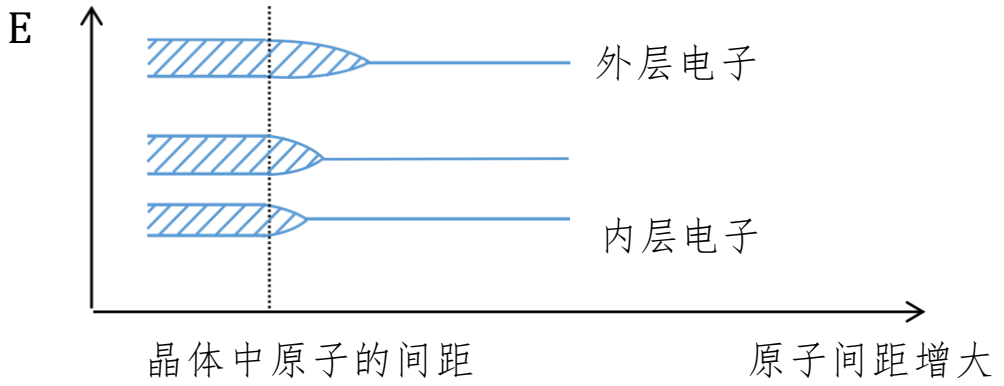
根据**测不准原理**：

$$\Delta p \cdot \Delta x \sim \hbar$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$$

孤立原子中的电子停留时间 $\Delta t \to \infty$， $\Delta E \to 0$表现为能级

晶体中的电子停留时间 $\Delta t \downarrow$， $\Delta E \uparrow$ 能级展宽为能带



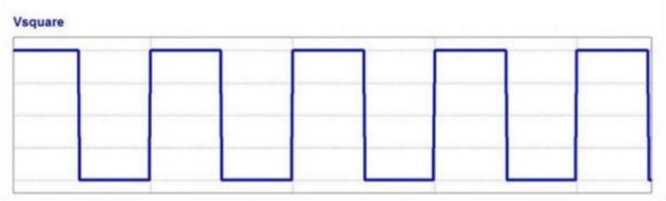

**紧束缚近似：** 从孤立原子核外的电子状态出发，把晶体看成是原子相互靠拢到一定程度的结果，靠拢→电子作共有化运动→能级一定要展宽成能带，电子不再长时间停留在某个原子的一定状态下，而只停留一定的时间Δt。

- **紧束缚近似中原先孤立原子中电子的能级展宽成能带，半导体中电子状态既不同于孤立原子中的电子状态（能级），也不同于自由电子的状态（连续），而是形成了一系列相间的能量允许的区间和不允许的区间——允带和禁带。**

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.5 布里渊区(Brillouin Zone)和能带

克龙尼克—潘纳 (Kronig-Penney) 建立了一个特例情况下的模型， 即晶体当中的势场是**一维方势阱**的条件下， 薛定谔方程是可以解的。




**一维方势阱**

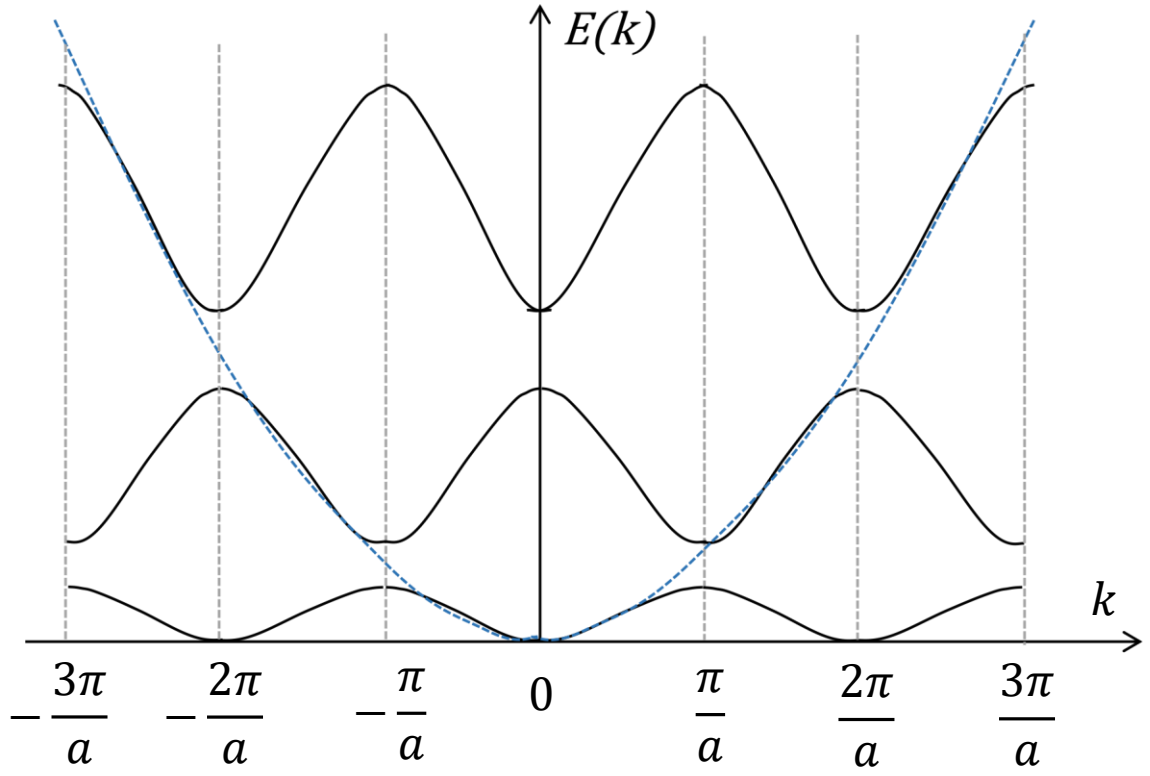



Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P8

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.5 布里渊区(Brillouin Zone)和能带

① $k=\frac{n\pi}{a}(\mathrm{n}=\pm1,\pm2,\pm3\ldots)$时，能量出现不连续，形成一系列允带和禁带。

- 第一布里渊区：$-\frac{\pi}{a}<k<\frac{\pi}{a}$
- 第二布里渊区：$-\frac{2\pi}{a}<k<-\frac{\pi}{a}$ , $\frac{\pi}{a}<k<\frac{2\pi}{a}$
- 禁带出现在$k=\frac{n\pi}{a}(\mathrm{n}=\pm1,\pm2,\pm3\ldots)$的地方，也就是布里渊区的边界上。

② 每个布里渊区对应了一个能带（允带）。

③ $\mathrm{E(k)}$ 是 k 的周期函数，$E(k)=E\left(k+n\frac{2\pi}{a}\right)$

④ 第一布里渊区又称简约布里渊区，对应的波矢称为简约波矢，考虑能带结构时只需要考虑第一布里渊区。

⑤ 二维的情况下，$-\frac{\pi}{a}<(k_x,k_y)<\frac{\pi}{a}$

⑥ 三维的情况下，$-\frac{\pi}{a}<(k_x,k_y,k_z)<\frac{\pi}{a}$

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.6 能带（允带） 中的量子态数

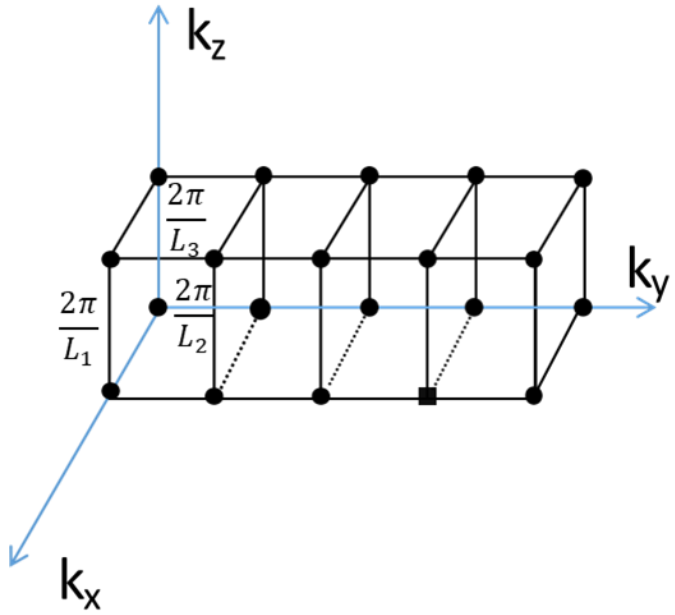
一维的情况下， 由玻恩-卡曼边界条件（Born-Karman）

$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}, \quad u_k(x) = u_k(x+na) \Rightarrow \psi_k(L) = \psi_k(0), \quad L = Na$$

循环边界条件

考虑边长为 $L$ 的晶体：$\psi_k(L) = u_k(L)e^{ikL} = u_k(0) = \psi_k(0)$ ， 其中$u_k(0) = u_k(L)$， 因此 $e^{ikL} = 1$

- $kL = 2\pi n\ (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ $\quad \therefore k = \frac{2\pi n}{L}$（波矢 $\vec{k}$ 只能取分立的数值）
- 布里渊区“长度” $\frac{\pi}{a} - \left(-\frac{\pi}{a}\right) = \frac{2\pi}{a}$， 而每个 k 所占长度 $\frac{2\pi(n+1)}{L} - \frac{2\pi n}{L} = \frac{2\pi}{L}$
- 每个布里渊区内k的取值个数为 $\frac{2\pi}{a} / \frac{2\pi}{L} = \frac{L}{a} = N$（$N$ 实为晶体的原胞数）
- 推广到三维， $k_x = \frac{2\pi n_x}{L_1}$， $k_y = \frac{2\pi n_y}{L_2}$， $k_z = \frac{2\pi n_z}{L_3}$， 其中 $n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2\dots$
- 波矢 $\vec{k}$ 在 $k$ 空间取值不连续， 且均匀分布。



# 2.1 半导体中的电子状态和能带

**结论：**

① 每个布里渊区内有 N 个 $\vec{k}$ 状态，它们均匀分布在$k$空间。每个 $k$ 值对应一个能量状态（能级）。所以，每个布里渊区（能带）中有 N 个能级，每个能级上最多可以容纳自旋状态相反的两个电子。所以每个能带最多能容纳 2N 个电子。

注：其中N是晶体固体物理学原胞数。原胞：可以通过平移复制完整、无重叠地填满整个晶格的最小晶胞。原胞是包含一个且仅一个晶格点的晶胞，是描述晶格最基本的单元（体积最小）。

② 每个允带中，电子的能量不连续，允带是由许多密集的能级组成。因为 N 很大，而一个允带的范围仅约几个 eV，所以能级的间隔约 $10^{-22}$eV。允带可以看作是近似连续的，称为准连续。

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

## 2.1.7 导体、 半导体和绝缘体的能带

固体物理学认为：电子能够导电，是因为电子在外力的作用下，改变了能量状态和分布情况。

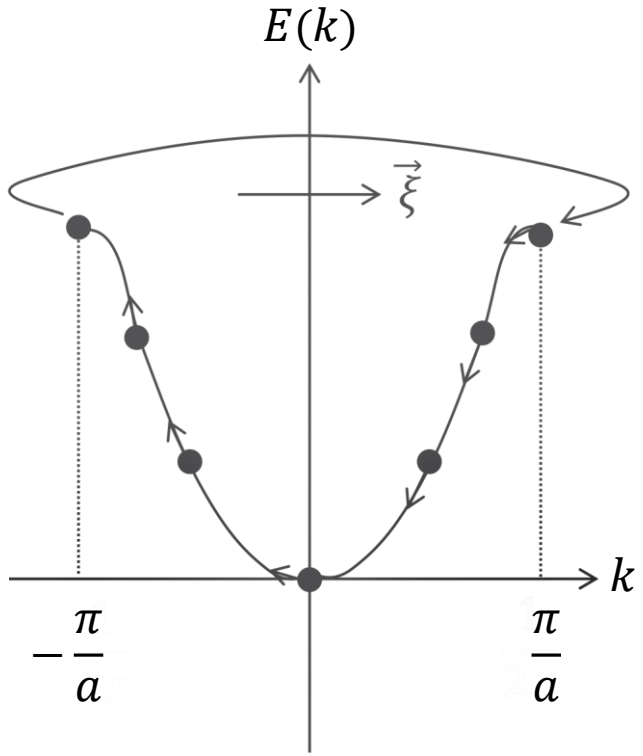
① 满带 (filled band) 电子在外电场作用下，不参与导电。

电子在电场 $\vec{\xi}$ 作用下受力 $\vec{f} = -q\vec{\xi}$

电子能量变化 $dE = \vec{f} \cdot dS = -q\xi v dt = -q\xi \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk} dt$

$$\therefore \frac{dk}{dt} = -\frac{q\xi}{\hbar}$$

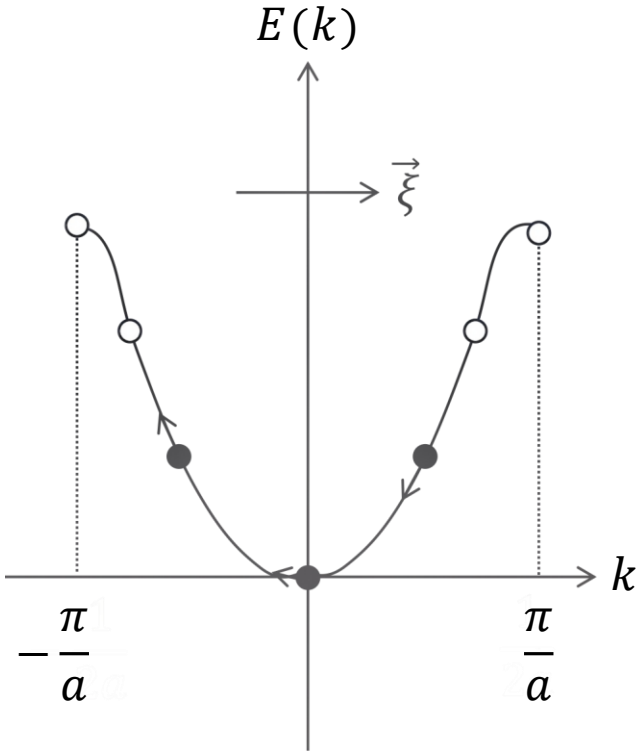
上述推导给出了电场使 $k$-空间统一平移的速率；由于**布里渊区的周期性**与**满带所有能态均已被电子填满**，外电场不改变电子在满带中的对称分布，所以满带电子不参与导电。



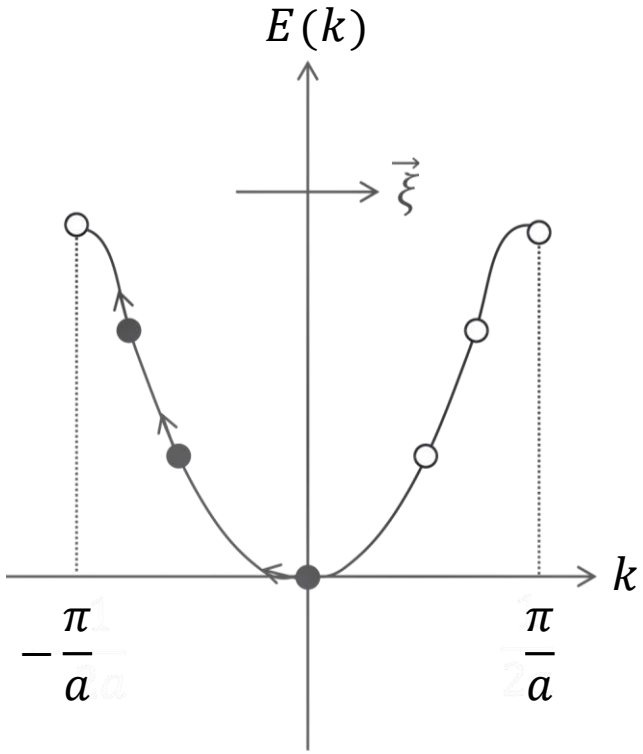
# 2.1 半导体中的电子状态和能带

②半满带电子在外电场作用下参与导电。

运动情况：$E$ 发生改变，分布情况也不对称。




(a)




(b)

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

③导体、半导体、绝缘体的能带

因为电场力对电子的加速，使电子的速度和能量都发生变化。用能带理论解释，电子的能量变化，就是电子从一个能级跃迁到另一个能级，$v = \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk}$。

通常原子中的内层电子占据满带中的能级，因而对导电没有贡献。

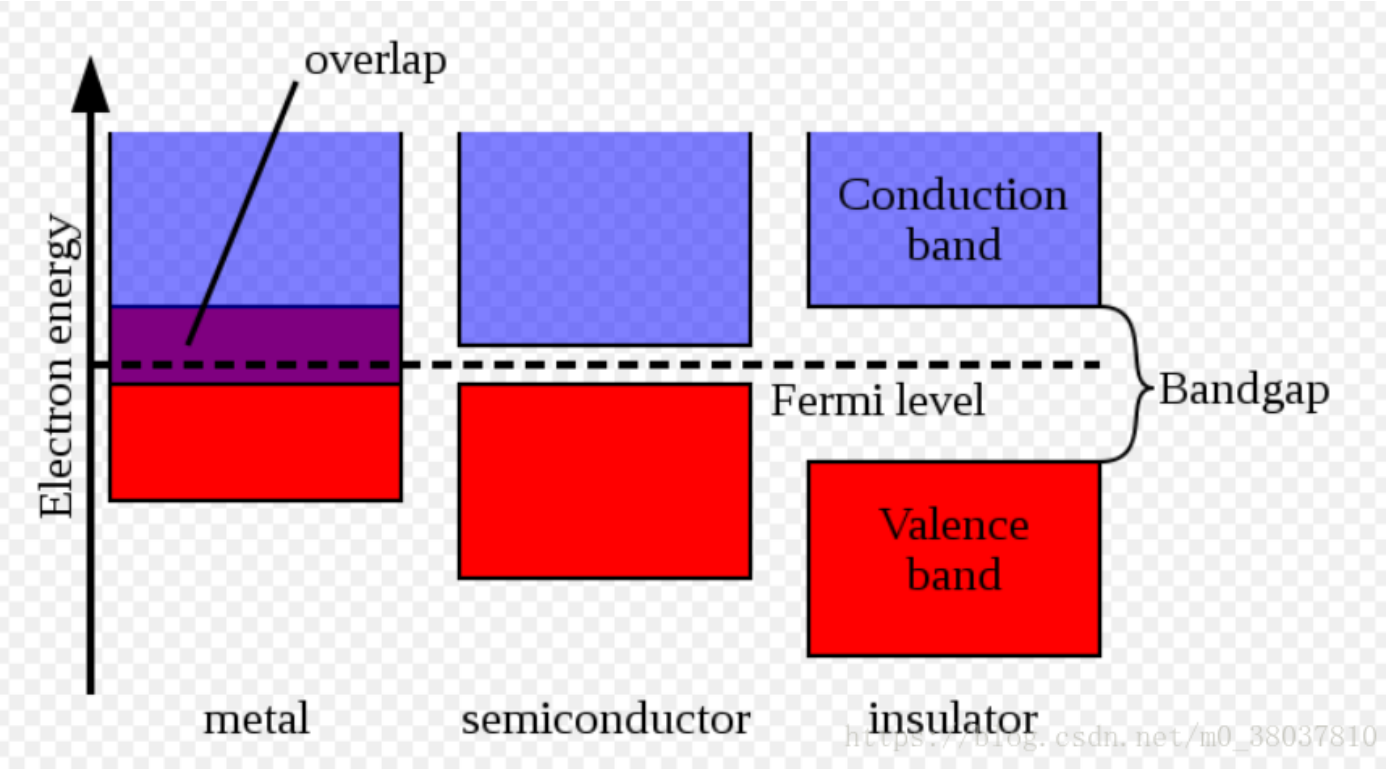



Figure source: CSDN

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

对半导体而言， T≠0K时，价电子所处的满带能量极大值附近的少量电子可获得能量， 跃迁到上一个空带能量极小值附近→原先的空带成为半满带， 同时原先满带中剩余的大量电子也位于半满带→这两部分电子都参与导电。通常把满带中剩余的大量电子对电流的贡献等效为带正电荷的准粒子来等效描述—— 称为**空穴**。

绝缘体的禁带宽度（能量不允许的区间的宽度）通常较大。例如： 金刚石C， 禁带宽度是6-7eV， 而半导体的禁带宽度通常在 1eV 左右。 室温（ 300K)下， Si 的禁带宽度为1.12eV， Ge 的禁带宽度为0.67eV， 且具有负的温度系数。半导体在常温下已经有不少电子实现了能带之间的跃迁， 所以具有一定的导电能力。

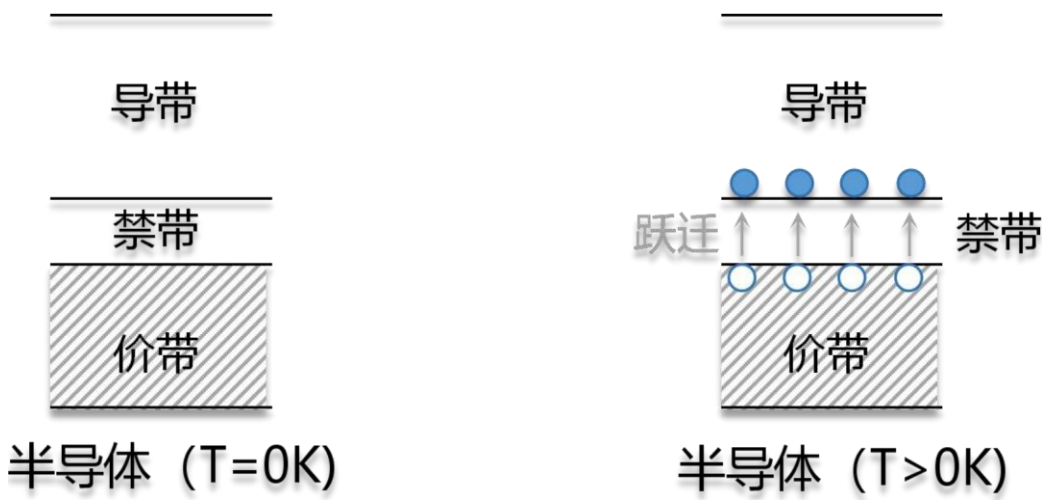



Figure source: CSDN

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

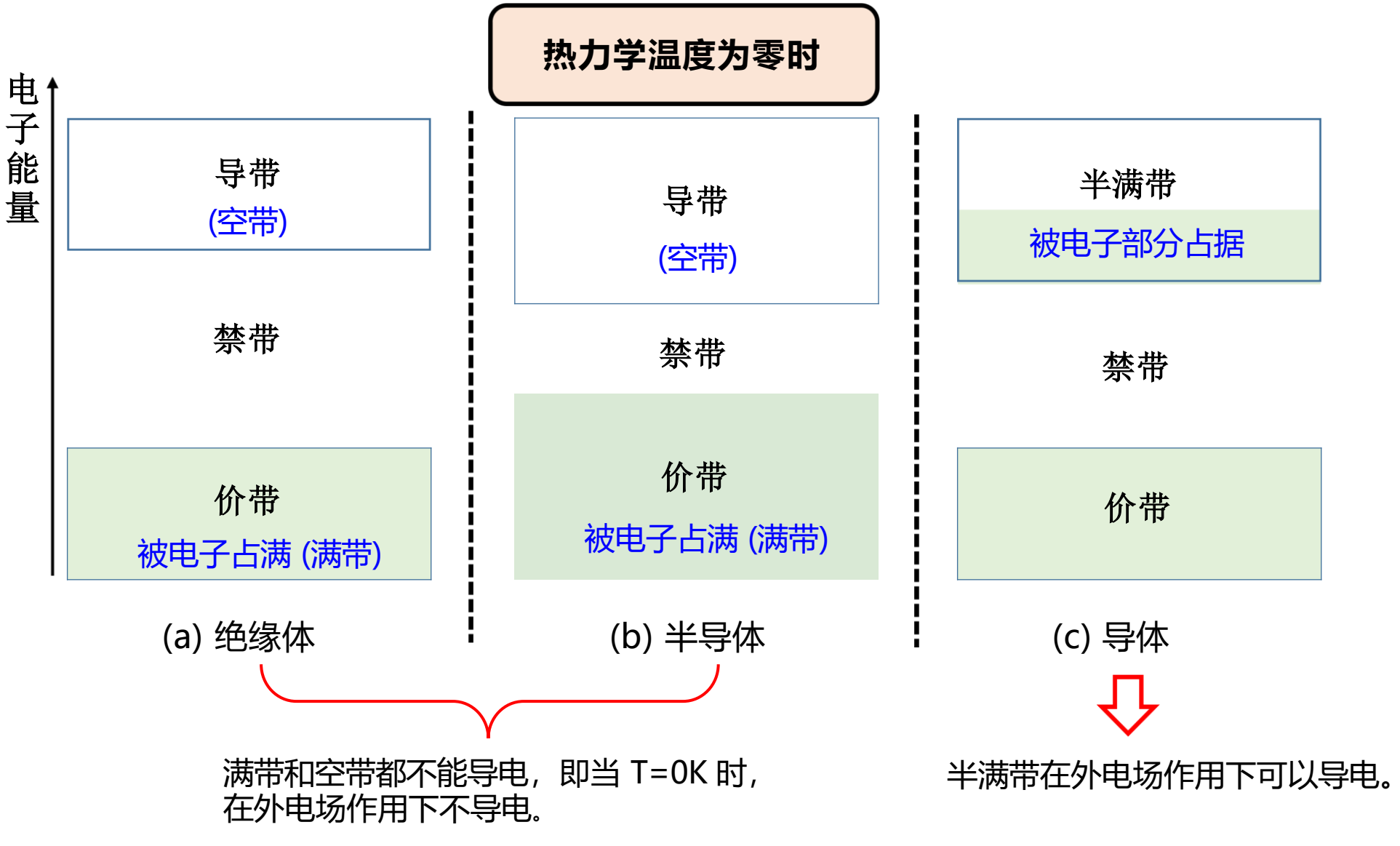
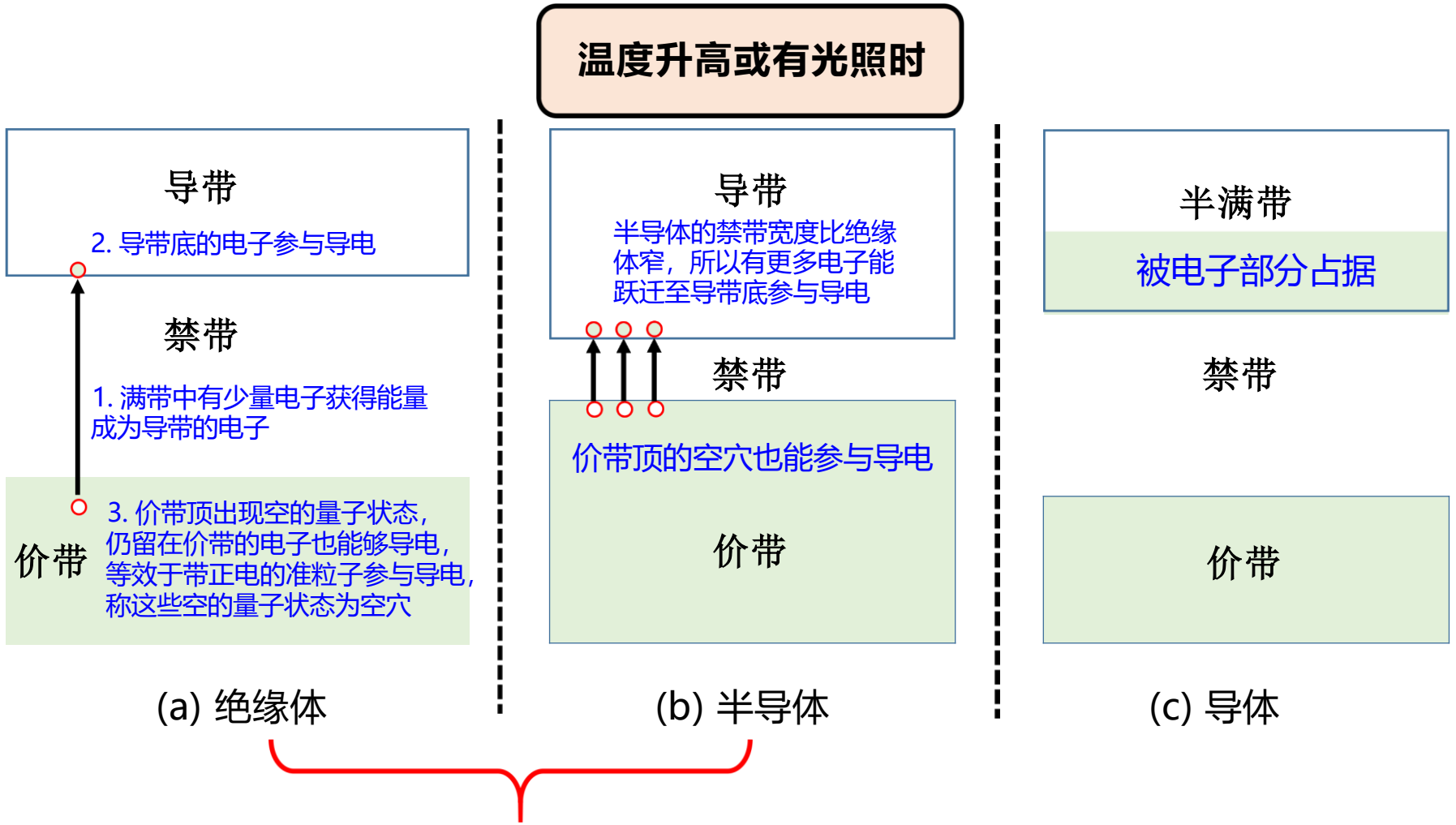



Figure source: Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

# 2.1 半导体中的电子状态和能带



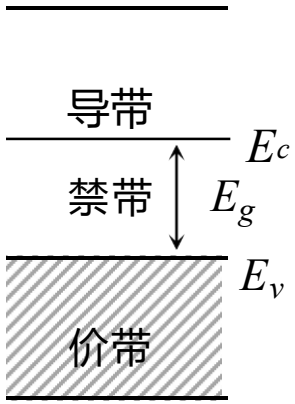

温度升高或有光照时，价带中有少量电子可能被激发到上面的导带中去，使导带底部附近有了少量电子，因而在外电场作用下参与导电；同时价带顶部出现了一些空的量子状态，价带由满带变成被部分占据的能带，在外电场作用下，仍留在价带中的电子也能起导电作用，空的量子状态被称为空穴。

Figure source: Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

# 2.1 半导体中的电子状态和能带

④本征激发

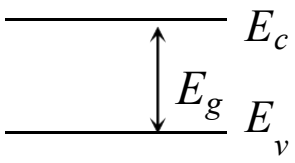
本征半导体指纯净的不含有任何杂质和缺陷的半导体。

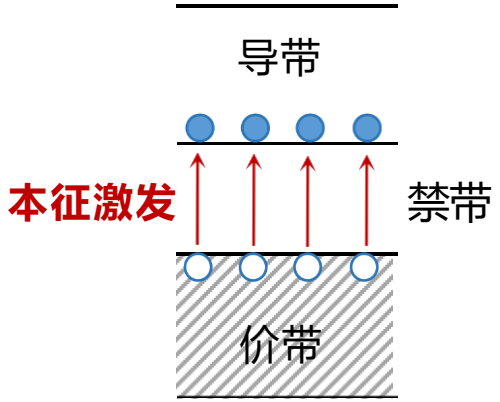



（导带电子能量极小值）导带底

（价带能量极大值）价带顶

简化为




**禁带宽度(Energy gap)：** $E_g = E_c - E_v$

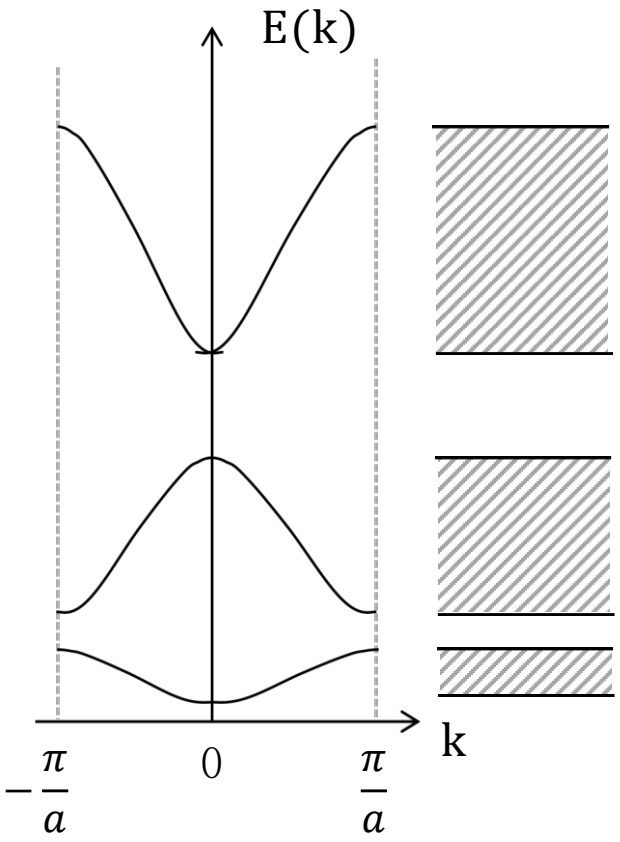
**本征激发：** 价电子获得能量激发为导带电子的过程，也就是共价键中电子挣脱共价键成为“自由”电子的过程。

**禁带宽度：** 共价键上电子挣脱共价键所需的最低能量。

**本征激发的特点：** 电子和空穴成对出现。

# 2.2 半导体中电子的运动和有效质量

## 2.2.1 半导体中E(k)-k关系




- 设**导带极小值 $E_c$** 位于 k=0 处（布里渊区中心），将 E(k) 在 k=0 附近用泰勒级数展开

$$E(k) = E_c + k \cdot \left[\frac{dE}{dk}\right]_{k=0} + \frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0} + \cdots$$

$$E(k) - E_c = \frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$$

令 $\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2}\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$ 对比自由电子动能 $E = \frac{\hbar^2k^2}{2m_0}$

$$\boldsymbol{E(k) - E_c = \frac{\hbar^2k^2}{2m_n^*}}$$ （ **$m_n^*$ 为导带底电子的有效质量，$m_n^* > 0$** ）

- 同理，设**价带极大值 $E_v$** 位于 k=0 处，将 $E(k)$ 在 k=0 附近用泰勒级数展开

$$E(k) - E_v = \frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$$ 令 $\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2}\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$

$$\boldsymbol{E(k) - E_v = \frac{\hbar^2k^2}{2m_n^*}}$$ （**$m_n^*$ 为价带顶电子的有效质量，$m_n^* < 0$**）➡ **故引入空穴概念**

Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P8

# 2.2 半导体中电子的运动和有效质量

## 2.2.2 半导体中电子的速度

$$v=\frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk}$$

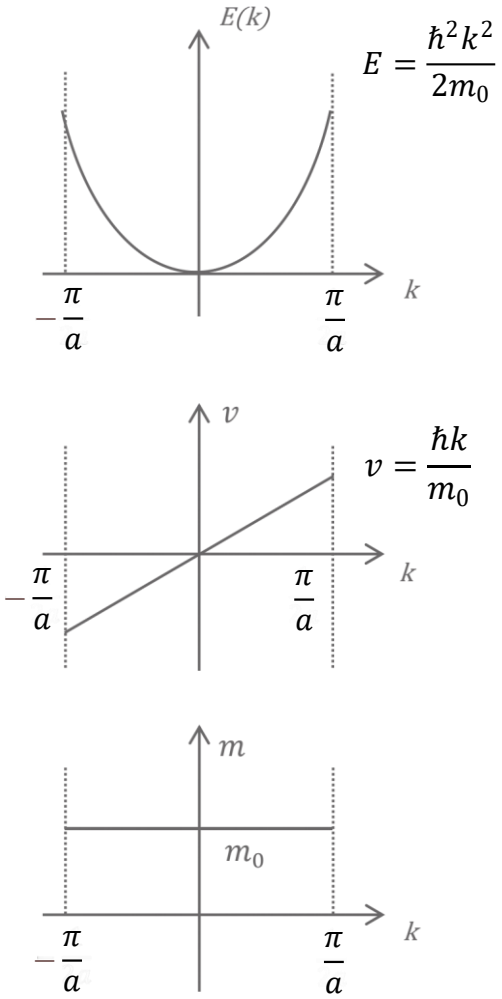
**自由电子** $E=\frac{\hbar^2k^2}{2m_0}$ $v=\frac{\hbar k}{m_0}$

($v$ 的符号与 $k$ 有关)

**半导体中的电子** $v=\frac{\hbar k}{m_n^*}$

($v$ 的符号与 $k$ 、$m_n^*$ 有关)

**自由电子**




**半导体中电子**

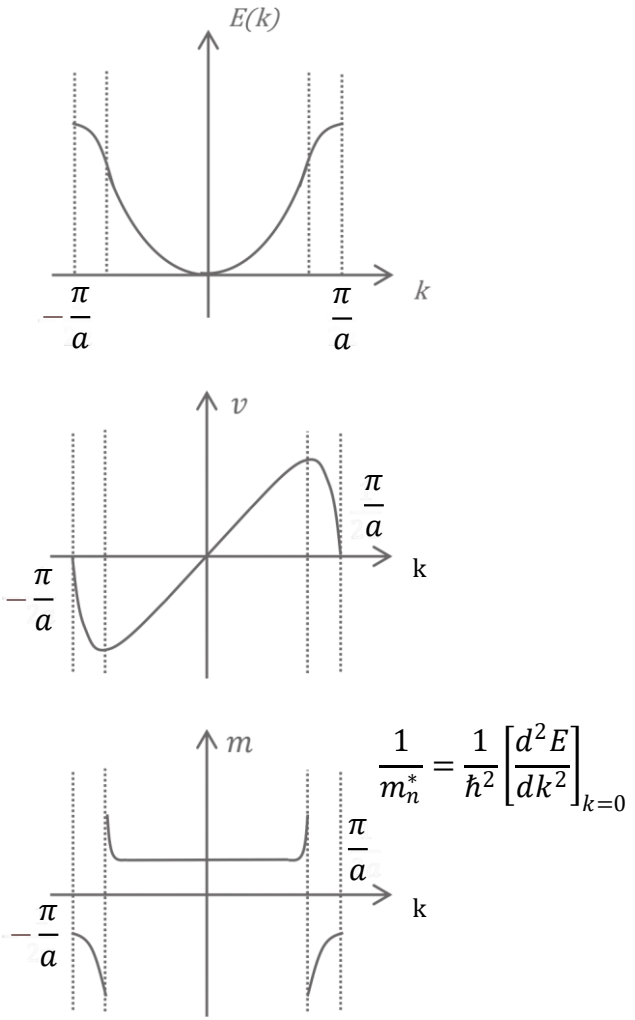



Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P14

# 2.2 半导体中电子的运动 有效质量

## 2.2.3 半导体电子的加速度

在外力 $f$ 作用下，电子能量变化 $\mathrm{d}E = f\mathrm{d}s = f \cdot v \cdot \mathrm{d}t = \frac{f}{\hbar} \cdot \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k} \cdot \mathrm{d}t$　　$\therefore \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = \frac{f}{\hbar}$ ($k$ 空间下匀速运动)

$$\therefore a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k\mathrm{d}t} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2} \cdot \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = f \cdot \frac{1}{\hbar^2} \cdot \frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2} = \frac{f}{m_n^*}$$

对比
$$\begin{cases} f = m_n^* \cdot a \\ \sum F = m_n \cdot a \end{cases}$$

## 2.2.4 有效质量的意义

晶体电子受力 =外力$f$ + （原子核势场力+其他电子作用）

找出 $V(x)$ 的具体形式很困难

有效质量 $m_n^*$ 概括了晶格内部势场的作用，使得解决晶体中电子在外力作用下运动规律时可以不涉及内部势场的作用，而 $m_n^*$ 可由回旋共振实验测试。

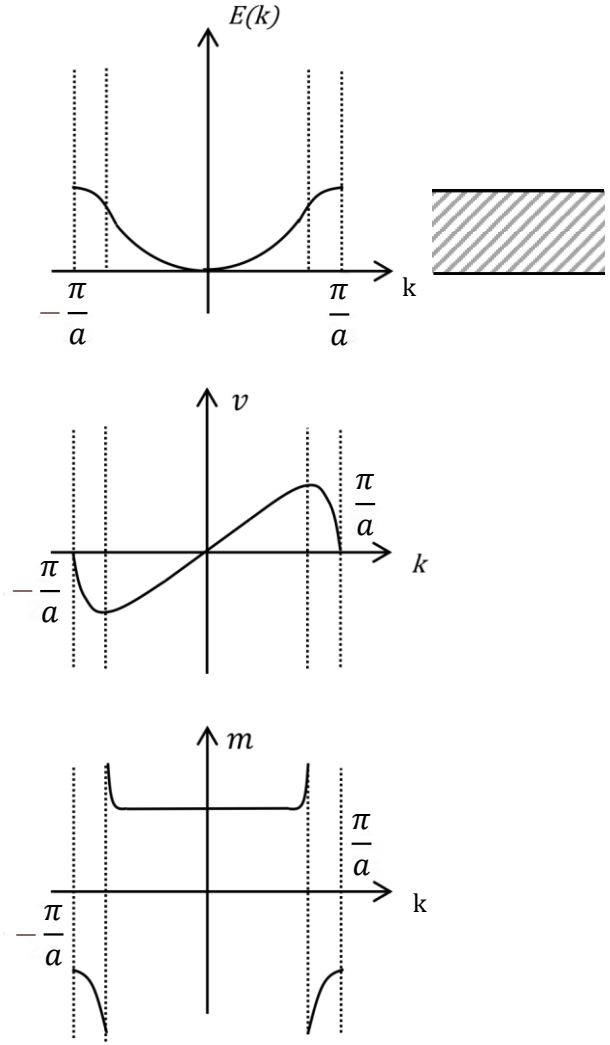
# 2.2 半导体中电子的运动 有效质量

## 2.2.5 能带宽度对电子速度和 $m_n^*$ 的影响

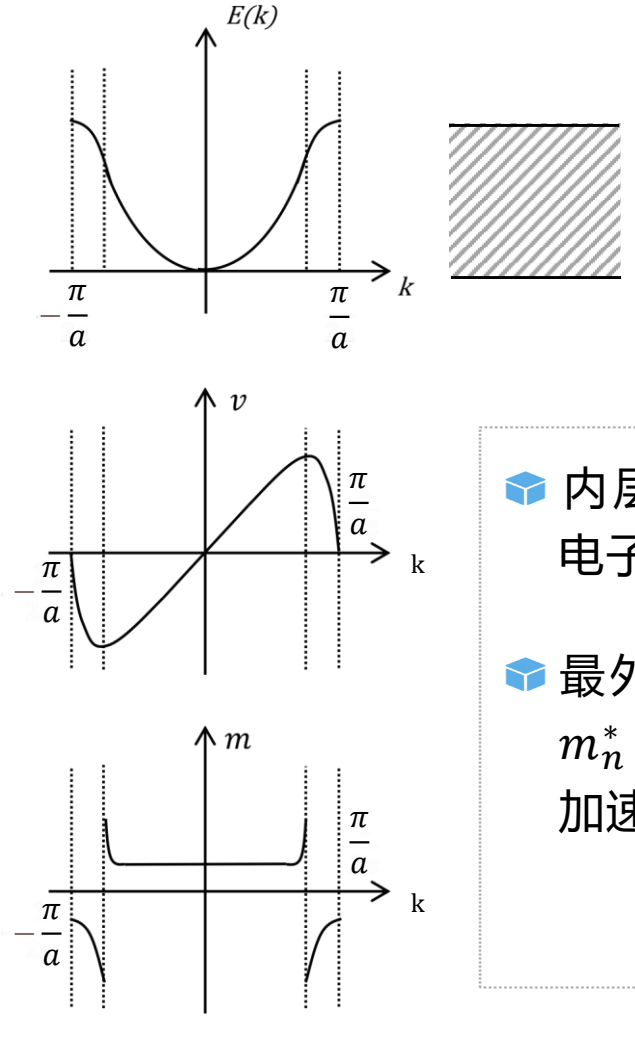
$$v = \frac{\hbar k}{m_n^*}$$

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2}\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$$

**内层电子**




**价电子**




- 内层电子占据了比较窄的满带，电子的 $m_n^*$ 大，外力作用小。
- 最外层价电子占据比较宽的允带，$m_n^*$ 小，外力作用下能获得较大的加速度。

# 2.3 本征半导体的导电机构

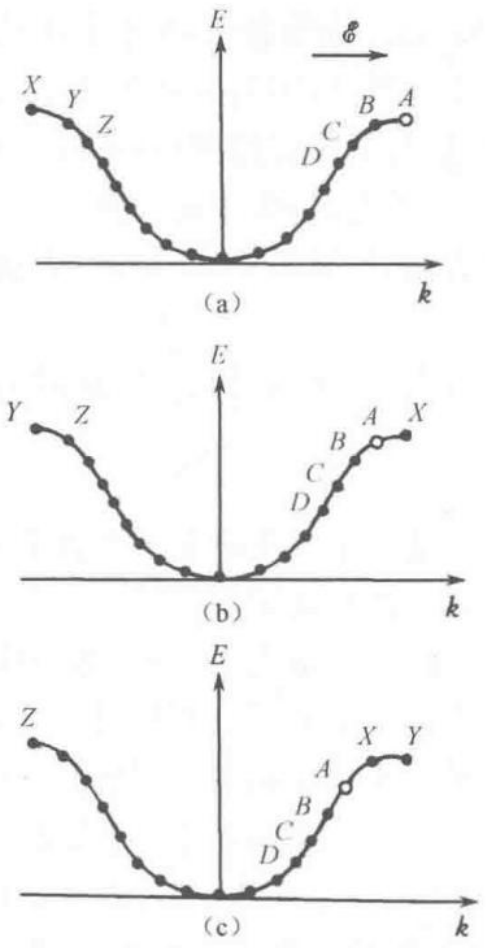
电子在晶体中作共有化运动，导电与否取决于电子是否处于半满带。

T ≠ 0K时 {
- 价带顶 $E_v$ 附近的少量电子获得能量跃迁到导带底 $E_c$ 附近
- 导带电子 + 价带剩余大量电子都参与导电（都处于半满带中）

以少量带 $+q$ 电荷的准粒子对电流的贡献作等效代替

设价带中一个 $k$ 状态电子被激发到导带，空状态出现在能带顶部 A 点

$k$ 状态随时间变化 {
- 电子移动方向：B → C，C → D，Z → Y，Y → X，X → A
- 空状态 A 移动方向：最初 A 位→ 最初 B 位 → 最初 C 位 …




上述过程因价带有一个空状态而产生电流： $\boldsymbol{J}$ = 价带（$\boldsymbol{k}$ 状态空出）电子总电流

**求解 $\boldsymbol{J}$**：设想以一个电子填充到上述空态，这个电子的电流等于其电荷乘以 $\boldsymbol{k}$ 状态的电子速度，即等于 $-qv(k)$，而填入这个电子后因价带被填满，总电流应为零，即满足 $J + (-q)v(k) = 0$。因而得到 $J = (+q)v(k)$。

Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P15

# 2.3 本征半导体的导电机构

## 空穴是一个等效的概念

①通常把价带中空着的状态看成是带正电的粒子，称为空穴

②空穴带有与电子电荷量相同、符号相反的 $+q$ 电荷

③空穴的共有化运动速度就是价带顶附近空态中电子的共有化运动速度

④$m_n^*$ 为价带顶附近电子的有效质量，引入 $m_p^*$ 表示空穴的有效质量，且令 $m_p^* = -m_n^*$ （因为 $m_n^* < 0$）

$$\text{电子}\quad a = \frac{f}{m_n^*} = \frac{-q\xi}{m_n^*} > 0 \quad (\text{价带中 } m_n^* < 0)$$

$$\text{空穴}\quad a = \frac{f}{m_p^*} = \frac{+q\xi}{-m_n^*} > 0 \quad \left(m_p^* > 0\right)$$

⑤空穴的浓度就是价带顶附近空态的浓度 $p$

在半导体中，电子是导带中的载流子，空穴则是价带中缺失电子表现出的正电荷准粒子。

**思考：以硅为例，电子和空穴的有效质量是否相等?**